Отчёт по использованию приложения

Лабораторные работы 2–4

Заполнено по форме report_template.pdf. Синие блоки «О методике» и жёлтые «Подсказка» из шаблона удалены. Каждый вывод подтверждён файлом, цифрой или шагами проверки (Приложение А). Соответствие заданию «3 точки зрения»: менеджер — раздел 1 и разделы 4–5; тестировщик — раздел 2; программист — раздел 3.

Поле	Значение
ФИО, группа	[заполнить перед сдачей]
Приложение, версия / URL	«Программа для сетевого планирования и управления» (СПУ). Версия не указана; единственный артефакт — дамп интерфейса в README.md (3 607 689 байт, 87 197 строк), репозиторий Silvio-613-11-21/test, ветка arena/d75a73aa-test
Дата(ы) проверки	30.10.2026
Окружение (ОС, браузер, устройство, разрешение)	Статический анализ файла + программная проверка JSON (Python 3.11, независимый пересчёт CPM). Живой запуск в браузере не выполнен: в репозитории отсутствует папка assets/, на которую ссылается HTML (./assets/index-Bplk7fpj.js и др.) — см. BUG-01

Важное ограничение методики. Автор исходного репозитория удалил его («к сожалению автор удалил репозиторий да и в нём была старая версия» — README.md), а в текущем репозитории лежит только дамп сохранённой страницы без JS-бандлов. Поэтому: (1) всё, что можно проверить по файлам и JSON, проверено фактически и отмечено Pass/Fail; (2) проверки, требующие кликов в живом интерфейсе, честно отмечены Blocked со ссылкой на BUG-01, а не выдуманы как Pass. Оценки удобства (§1.3–1.4) — экспертные, по статическому интерфейсу дампа, а не по опросу реальных пользователей.

1. Взгляд аналитика (менеджера)

Назначение и целевая аудитория. Приложение решает задачу сетевого планирования и управления (СПУ): пользователь вводит работы (длительность, трудоёмкость, исполнители, предшественники), программа рассчитывает параметры сетевого графика методом критического пути (CPM) — ранние/поздние сроки, резервы, критический путь — и строит сетевой график (режимы AOA «работа=ребро» и AON «работа=узел»), диаграмму Ганта и календарный график с учётом рабочих дней и праздников РФ. Контекст виден по интерфейсу дампа: вкладки «Ввод работ / Сетевой график / Результаты / Диаграмма Ганта / Календарь / Анализ / Инструменты», кнопки «Рассчитать параметры (F5)», «Сохранить проект», «Открыть проект», «Экспорт в Word», «Руководство», «ГОСТ ЕСПД». Аудитория — студенты и преподаватели управления проектами / исследования операций и начинающие менеджеры проектов, которым нужен учебный инструмент без установки и сервера: приложение полностью клиентское и офлайн (в коде нет ни одного fetch(, данные переносятся JSON-файлами).

С точки зрения менеджера ценность — в скорости учебного цикла «ввёл работы → получил критический путь и Ганта → оформил результат» и нулевой стоимости владения (нет сервера, аккаунтов, лицензий). Главные управленческие риски противоположны: продукт нельзя воспроизводимо запустить из репозитория (BUG-01), нет версий и исходников, эталонный пример содержит несогласованные данные (BUG-02). Для учебного использования на машине автора — приемлемо; для тиражирования на поток студентов — нет, пока не закрыт BUG-01.

1.1. Стейкхолдеры

Стейкхолдер	Интерес / цель	Ценность приложения для него	Оценка (1–5)
Студент (основной пользователь)	Быстро построить сетевой график, найти критический путь, оформить результат для лабораторной/курсовой	Полный учебный цикл в одном окне: ввод работ, расчёт F5, Ганта, календарь с праздниками РФ, экспорт в Word; работает офлайн	4
Преподаватель	Давать задания, проверять расчёты, иметь воспроизводимые примеры	Единый формат проекта JSON: задание раздаётся файлом (example_original.json и проект на 23 работы — одна схема), критический путь проверяется независимо	4
Методист / кафедра	Соответствие учебной программе и оформлению (ГОСТ ЕСПД)	Есть «Руководство» и «ГОСТ ЕСПД», календарь учитывает производственный календарь РФ (264 праздника, 2020–2030)	3
Разработчик / сопровождающий	Исправлять ошибки, развивать режимы AOA/AON и шаблоны	Ценности почти нет: исходников нет, только обфусцированный дамп старой версии, assets/ отсутствует	1
ИТ-администратор вуза	Развернуть в компьютерном классе без рисков	Нечего разворачивать (нет сервера), но и нечего поставить: нет дистрибутива, версии, инструкции запуска	2

Итог: интересы конечных пользователей закрыты хорошо, интересы владельца и сопровождения — провалены. Это «личный учебный инструмент», а не тиражируемый продукт.

1.2. Ключевые сценарии

ID	User Story	Выполнено?	Комментарий
US-01	Как студент, я хочу ввести работы с предшественниками и нажать «Рассчитать параметры (F5)», чтобы получить критический путь и длительность проекта	Частично	Кнопка и горячая клавиша есть; Бейдж «Расчёт выполнен успешно. Критический путь: 1 → 3 → 5 → 6». Живой прогон Blocked (BUG-01); алгоритм CPM подтверждён независимым пересчётом JSON (70 дн., 15 критических работ)
US-02	Как студент, я хочу сохранить проект в JSON и открыть его позже, чтобы не вводить работы заново	Частично	Формат подтверждён файлами {project, calculationResults}; в коде Blob (35) + FileReader (5). Но в эталоне project.tasks (2) расходится с calculationResults (1) — BUG-02
US-03	Как преподаватель, я хочу раздать студентам готовый проект-файл, чтобы все считали один вариант	Да (уровень формата)	Проект «Ассемблер-эмулятор» (23 работы): json.load OK, предшественники разрешаются, независимый CPM = те же 70 дней. Открытие в UI — Blocked (BUG-01)
US-04	Как студент, я хочу видеть диаграмму Ганта и календарь с выходными и праздниками, чтобы спланировать сроки по датам	Частично	Вкладки есть; workingDays пн–пт и 264 праздника 2020–2030 в файле есть. Точность на дробных длительностях дефектна — BUG-03
US-05	Как студент, я хочу экспортировать результат в Word, чтобы вставить его в отчёт	Blocked	Кнопка «Экспорт в Word» и бандл export-*.js заявлены, но бандла в репозитории нет (BUG-01)

1.3. Эвристики Нильсена

Шкала: 0 — не проблема · 1 — косметическая · 2 — незначительная · 3 — серьёзная · 4 — катастрофическая. Оценка за самую серьёзную проблему; источник — статический интерфейс дампа (живой прогон Blocked, BUG-01).

Эвристика	0–4	Пример из приложения
H1 Видимость состояния системы	2	Хорошо: «Задач: 8, Длительность: 196.80 дн.», зелёный Бейдж «Расчёт выполнен успешно», критический путь текстом. Плохо: это сохранённое чужое состояние внутри раздаваемого HTML — новый пользователь видит чужие цифры до своих действий
H2 Соответствие реальному миру	1	Термины предметной области на русском: «Ввод работ», «Сетевой график», «Диаграмма Ганта», «Резервы времени», праздники РФ по производственному календарю
H3 Свобода и контроль (отмена, возврат)	2	В Ганта есть «Шаг назад» и «Сбросить изменения», drag полосок «в пределах резерва». Но рядом необратимое «Очистить все» без видимого подтверждения в дампе
H4 Единообразие и стандарты	1	Единые вкладки и кнопки; F5 — расчёт, Ctrl+O — открытие, как принято в десктопных программах
H5 Предотвращение ошибок	3	В эталоне допущена длительность 0,4 дня и расхождение состава работ между вводом и расчётом (BUG-02): система не остановила пользователя при сохранении нерассчитанного состояния
H6 Узнавание вместо запоминания	2	Подписи режимов («AOA (работа=ребро)»), легенда Ганта — хорошо; но критический путь одними ID («1 → 3 → 5 → 6») заставляет держать таблицу работ в голове
H7 Гибкость и эффективность	1	Сильная сторона: F5, Ctrl+колесо — масштаб, drag на Ганта, темы «Современная / Классическая / Тёмная», режимы AOA/AON
H8 Минималистичный дизайн	1	Интерфейс плотный, но по делу: 7 вкладок по этапам работы, без декоративного шума
H9 Понятные сообщения об ошибках	3	Механизм есть (calculationResults.isValid, errors[]), однако файл с несогласованными данными сохранён с isValid: true и пустыми errors (BUG-02) — ошибка не показана
H10 Справка и документация	2	Кнопки «Руководство» и «ГОСТ ЕСПД» в главном меню — редкий плюс учебного ПО; содержимое проверить невозможно (Blocked, BUG-01)

1.4. Опросник SUS

Ответы — экспертная оценка одного проверяющего по интерфейсу дампа (не опрос пользователей; ориентир, а не статистика). Ответы: 1 — полностью не согласен … 5 — полностью согласен.

№	Утверждение	Ответ (1-5)
1	Я хотел бы пользоваться приложением часто	4
2	Приложение неоправданно сложное	2
3	Приложение простое в использовании	4
4	Мне понадобилась бы помощь специалиста, чтобы им пользоваться	2
5	Функции приложения хорошо интегрированы	4
6	В приложении слишком много несогласованности	2
7	Большинство людей быстро освоят это приложение	4
8	Пользоваться приложением очень неудобно	2
9	Я чувствовал себя уверенно, работая с приложением	4
10	Мне пришлось многому научиться, прежде чем начать работать	2

Балл SUS: 75 / 100. Расчёт: нечётные (4−1)×5 = 15; чётные (5−2)×5 = 15; сумма 30 × 2,5 = 75. По шкале шаблона: выше среднего (68), ниже «отлично» (80). Потолок задаёт не интерфейс, а недоверие к результату из-за BUG-02.

Вывод аналитика (менеджера). Для целевой учебной задачи продукт полезен и удобен: закрывает полный цикл СПУ офлайн и бесплатно, единый JSON-формат — удобный канал «преподаватель → студент». Как управляемый продукт незрел: нет запускаемого дистрибутива, версии и сопровождения. Решение менеджера — использовать в учебном процессе точечно, тиражирование отложить до закрытия BUG-01 и BUG-02.

2. Взгляд тестировщика

Проверки проектировались по ISTQB: классы эквивалентности и граничные значения для длительности, негативные сценарии (цикл предшественников, битый JSON), round-trip сохранения. Всё, что требует живого UI, помечено Blocked с причиной — следствие BUG-01, а не пропуск тестирования: файловая и алгоритмическая части проверены фактически.

2.1. Чек-лист проверок

ID	Проверка	Ожидаемый результат	Статус	Баг
TC-01	Открыть приложение из свежего клона репозитория	Приложение запускается, главный экран	Fail	BUG-01
TC-02	Распарсить example_original.json, проверить верхние ключи	{project, calculationResults}, 11 полей проекта	Pass	—
TC-03	Распарсить проект на 23 работы, разрешить предшественников	Нет висячих ссылок, DAG	Pass	—
TC-04	Независимо пересчитать CPM (прямой/обратный проход)	70 дней; критические 1,3,4,8,11,12,13, 15,17,18,19,20,21,22,23	Pass	—
TC-05	Открыть эталонный пример в UI («Открыть проект»)	Проект загружен, Бейдж «Расчёт выполнен успешно»	Blocked	BUG-01
TC-06	Сверить project.tasks vs calculationResults.tasks в эталоне	Составы совпадают	Fail	BUG-02
TC-07	Календарные даты работы длительностью 0,4 дня	endDate позже startDate на 0,4 раб. дня	Fail	BUG-03
TC-08	Создать работу через UI	Работа в таблице и на графике	Blocked	BUG-01
TC-09	Граничные длительности: 0; −1; пусто; «abc»; 0,4; 10000	Невалидные отклоняются с сообщением; дробные — по явному правилу	Blocked	BUG-01 (в файле 0,4 допускается — BUG-03)
TC-10	Цикл предшественников A→B→A, затем F5	Понятная ошибка, расчёт не «вешается»	Blocked	BUG-01
TC-11	Удалить работу-предшественника	Ссылки чистятся или удаление блокируется с предупреждением	Blocked	BUG-01
TC-12	Расчёт F5: 0 работ / 1 работа / фиктивная работа	Результат или понятная ошибка, без падения	Blocked	BUG-01
TC-13	Экспорт в Word на рассчитанном проекте	Файл открывается, есть график и таблица	Blocked	BUG-01
TC-14	Round-trip: сохранить → открыть → сравнить	Данные идентичны, расчёт не потерян	Blocked	BUG-01 (файл проверен в TC-02–04)
TC-15	Календарь через праздники и выходные (пн–пт)	Даты по рабочим дням; 264 праздника 2020–2030 (по 24/год)	Pass (данные)	—

ID	Проверка	Ожидаемый результат	Статус	Баг
TC-16	Импорт битого JSON / JSON без project.tasks	Понятная ошибка, текущие данные не затираются	Blocked	BUG-01
TC-17	Имя работы 1000 символов, спецсимволы <script>	Нет поломки вёрстки/исполнения кода (CSP default-src self)	Blocked	BUG-01
TC-18	Двойной клик «Рассчитать» / «Сохранить»	Нет дублей работ и скачиваний	Blocked	BUG-01

Итог: проверок 18, Pass 5, Fail 3, Blocked 10. Багов 3 (Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial: 1 / 0 / 1 / 1 / 0). Все Blocked имеют одну корневую причину — BUG-01; после его исправления чек-лист проходится за один прогон без изменения проверок.

2.2. Баг-репорты

Поле	BUG-01: Приложение не запускается из репозитория (нет JS-бандлов)
Severity / Priority	Blocker / High
Шаги воспроизведения	1. Склонировать Silvio-613-11-21/test (только README.md и JSON-примеры). 2. Открыть HTML из README.md в браузере. 3. Проверить запросы к ./assets/index-Bplk7fpj.js, vendor-*.js, ui-*.js, charts-*.js, export-*.js
Ожидаемый результат	Главный экран приложения, вкладка «Ввод работ»
Фактический результат	Папки assets/ в репозитории нет (подтверждено ls), модули не загружаются, приложение не стартует; доступен только статичный слепок интерфейса. Скриншот: DevTools → Network, 404 на ./assets/*.js
Скриншот	[приложить перед сдачей]

Поле	BUG-02: В сохранённом проекте состав работ не совпадает с результатами расчёта
Severity / Priority	Major / High
Шаги воспроизведения	1. Открыть example_original.json. 2. Сравнить project.tasks (2 работы: id 1 «месить глину», duration 6; id 2, duration 0,4) с calculationResults.tasks и project.schedule (только 1 работа «1-2», duration 0,4) при isValid: true, errors: []
Ожидаемый результат	Расчёт соответствует всем работам проекта, либо при сохранении нерассчитанного состояния — предупреждение и isValid: false
Фактический результат	Работа duration 6 молча отсутствует в расчёте и расписании; файл помечен валидным. Пользователь видит «успешный» расчёт не своего проекта. Скриншот: diff двух фрагментов JSON
Скриншот	[приложить перед сдачей]

Поле	BUG-03: У работы длительностью 0,4 дня дата окончания равна дате начала
Severity / Priority	Minor / Medium
Шаги воспроизведения	1. Открыть example_original.json → project.schedule[0]. 2. Сравнить startDate и endDate при duration: 0,4, workingDays: 0,4, calendarDuration: 1
Ожидаемый результат	endDate = startDate + 0,4 рабочего дня (следующий рабочий день при календарной записи)
Фактический результат	startDate и endDate идентичны: 2026-10-29T21:00:00.000Z. На календаре работа нулевой видимой длины; дробные длительности при этом разрешены вводом. Скриншот: фрагмент schedule
Скриншот	[приложить перед сдачей]

Вывод тестировщика. Алгоритмическое ядро (CPM на корректных данных, формат JSON, производственный календарь) стабильно: 5/5 выполнимых проверок Pass, независимый пересчёт сошёлся до дня и до состава критического пути. Пользовательская стабильность не

подтверждена: живой интерфейс из репозитория не запускается (Blocker), а единственный эталонный файл уже содержит тихий рассинхрон ввода и расчёта. Самые проблемные места — дистрибуция (BUG-01) и доверие к сохранённому состоянию (BUG-02).

3. Взгляд разработчика (программиста)

3.1. Технологический стек

Слой	Технология	Доказательство (признак)
Frontend	React (SPA, Vite-сборка)	jsx — 475 вхождений, createElement — 218, React — 32; script type=module ./assets/index-Bplk7fpj.js, modulepreload на vendor/ui/charts/export-*.js — сигнатура Vite
UI / CSS	Компонентная библиотека в стиле shadcn/ui + Tailwind-подход (CSS-переменные темы)	Атрибуты data-slot, переменные --background/--primary/--card в , 54 inline-SVG, темы «Современная / Классическая / Тёмная»
Визуализация	Собственные SVG/Canvas-компоненты сетевого графика и Ганта	3 canvas, интерактив: Ctrl+колесо — масштаб, drag полосок Ганта «в пределах резерва»
Backend / CMS	Отсутствует (полностью клиентское приложение)	fetch(— 0 вхождений; сохранение — Blob (35) + скачивание, открытие — FileReader (5); состояние — localStorage (14) / sessionStorage (2)
Данные	JSON-проект {project, calculationResults}; производственный календарь РФ зашит в файл (264 праздника, 2020–2030)	Структура подтверждена двумя реальными файлами; workingDays пн–пт

Выбор стека для задачи удачен: учебному офлайн-инструменту сервер не нужен, React+Vite дают компонентные графики. Проблема не в выборе, а в поставке: нет ни исходников, ни собранных бандлов — только обфусцированный слепок страницы (таблица строк _0x…), поэтому стек определён по косвенным признакам, а не по package.json.

3.2. Производительность

Lighthouse / Core Web Vitals не измерены — Blocked (BUG-01): аудит требует запускаемой страницы, а бандлы отсутствуют. Ниже — только фактически измеримые прокси; выдумывать LCP/CLS/TBT без запуска было бы фальсификацией.

Показатель	Значение	Ориентир «хорошо»
Performance / Accessibility / Best Practices / SEO (Lighthouse)	— / — / — / — (Blocked, BUG-01)	≥ 90
LCP	— с (Blocked)	≤ 2,5 с
CLS	— (Blocked)	≤ 0,1
TBT	— мс (Blocked)	≤ 200 мс
Прокси: размер HTML-дампа	3 607 689 байт (87 197 строк) в одном файле	—
Прокси: состав страницы	5 script, 2 style, 54 SVG, 42 button, 3 canvas	—
Прокси: сетевые зависимости	0 внешних запросов при работе (fetch(— 0), всё локально	0 — отлично для офлайна

Прогноз (не измерение): при наличии бандлов старт должен быть быстрым — серверных запросов нет, проект на 23 работы — 90 860 байт JSON. Риск — вес бандлов vendor+charts+export и перерисовка SVG на сотнях работ; проверять после BUG-01 тремя запусками Lighthouse (Desktop, инкогнито) с усреднением.

3.3. Ошибки консоли и сети

Где (страница / действие)	Ошибка / код ответа	Связанный баг
Загрузка из репозитория	Ожидаемо 404 на ./assets/index-Bplk7fpj.js, vendor-*.js, ui-*.js, charts-*.js, export-*.js (файлов нет в клоне); живьём не сняты — страницы нет	BUG-01
Любое действие в живом UI	Не снято (Blocked): держать Console/Network открытыми при повторном прогоне TC-05–TC-18	BUG-01
Статически (код дампа)	Сетевых ошибок по вине приложения не ожидается: fetch(— 0, XMLHttpRequest — 2 служебных; CSP default-src self; script-src self sha256-… снижает риск XSS через имена работ (TC-17)	—
Данные (эталонный файл)	«Тихая» ошибка без исключения: isValid: true при несогласованном составе работ	BUG-02

Вывод разработчика. Сделано на современном и уместном стеке (React + Vite, клиент-only, JSON как формат обмена) — архитектурно правильно для учебного офлайн-инструмента. Причины пользовательских сбоев лежат не в алгоритме (СРМ сходится при независимом пересчёте), а в инженерии поставки: нет исходников, бандлов и тестов, код обфусцирован. Пока это не исправлено, баг уровня BUG-02 некому и негде чинить.

4. Общий вывод

По ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Шкала: 1 — очень плохо · 2 — плохо · 3 — удовлетворительно · 4 — хорошо · 5 — отлично. Оценка без обоснования не засчитывается.

Характеристика	Оценка (1–5)	Обоснование (разделы, баги, метрики)
Функциональная пригодность	4	Полный цикл СПУ: СРМ, AOA/AON, Ганта, календарь, Word. Независимый пересчёт: 70 дн., критический путь из 15 работ совпал (TC-04). Минус балл — BUG-02
Производительность	3	Измерить нельзя (BUG-01, Lighthouse Blocked, §3.2). Прокси спокойны: 0 сетевых запросов, проект 23 работы = 91 КБ; но дамп 3,6 МБ и неизвестный вес бандлов выше не позволяют
Совместимость	4	Открытый JSON подтверждён двумя файлами (TC-02, TC-03); офлайн, любой современный браузер. Минус — формат недокументирован, реконструирован реверс-инжинирингом
Удобство использования	3	SUS = 75/100 экспертно (§1.4); Нильсен: сильны H2/H7/H8, провалены H5/H9 (§1.3). Реальных пользователей не опрашивали — выше 3 нечестно
Надёжность	2	Тихий рассинхрон сохранённого состояния при isValid: true (BUG-02), даты длительности 0,4 дня (BUG-03), автосохранения кроме ручного JSON нет
Защищённость	4	CSP default-src self, нет сервера и передачи данных, всё локально. Минус — style-src unsafe-inline и непроверенный TC-17
Сопровождаемость	1	Нет исходников, тестов, package.json, версий; обфусцированный дамп старой версии (§3.1). Сопровождать нечего
Переносимость	2	По замыслу — 5 (один HTML, офлайн), по факту BUG-01: из репозитория не переносится и не запускается нигде

Заключение. Сильные стороны — предметная полнота, корректное алгоритмическое ядро и удобный файловый формат. Главные проблемы: (1) приложение нельзя запустить из репозитория (BUG-01, Blocker); (2) сохранённое состояние может тихо не соответствовать расчёту (BUG-02, Major); (3) проект несопровождаем (нет исходников). Готовность к использованию: для учебных занятий на готовой машине автора — да; для раздачи студентам и

тиражирования — после закрытия BUG-01 и BUG-02.

5. Рекомендации разработчику

ID	Проблема	Рекомендация	Приоритет	Источник
R-01	Нечего запускать: только дамп без assets/	Опубликовать исходники + собранный дистрибутив (или один самодостаточный HTML) и README с запуском за 1 шаг; проверить свежим клоном	High	BUG-01, TC-01
R-02	Сохранение нерассчитанного состояния без предупреждения	При сохранении при несовпадении составов — автопересчёт или isValid: false + явное предупреждение; запретить «успешный» Бейдж для чужих данных	High	BUG-02, H5, H9
R-03	Дробные длительности ломают календарные даты	Явное правило: шаг 0,5 раб. дня с корректным endDate, либо только целые дни с валидацией на вводе (границы TC-09)	Medium	BUG-03, TC-07/09
R-04	10 из 18 проверок заблокированы, регрессии ловить нечем	Автотесты: юнит-тесты CPM (DAG, цикл, фиктивные работы) и round-trip JSON; TC-05–TC-18 в CI на собранном дистрибутиве	High	§2.1, §3.1
R-05	Чужие данные («Задач: 8, 196,80 дн.») в раздаваемом HTML	Собирать дистрибутив из чистого состояния: пустой проект при старте, демо — только по кнопке «Загрузить пример»	Medium	H1
R-06	Обфусцированный дамп вместо исходников	Открытый репозиторий, semver + changelog, без обфускации учебного продукта	Medium	§3.1, ГОСТ «Сопровождаемость»
R-07	Критический путь одними ID («1 → 3 → 5 → 6»)	Показывать «ID — название», по клику подсвечивать работу в списке	Low	H6

Использованные стандарты и методики

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Модели качества систем и программных продуктов.
2. ISO/IEC/IEEE 29119-3. Тестирование ПО. Документация тестирования.
3. ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus.
4. IIBA. BABOK Guide — анализ стейкхолдеров.
5. Nielsen J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design.
6. Brooke J. SUS: A «quick and dirty» usability scale, 1996.
7. Google Lighthouse; Web Vitals (web.dev).

Приложение А. Доказательная база (воспроизводимо)

Факт из отчёта	Как получен
В репозитории нет assets/	ls клона: только README.md и JSON-примеры; в HTML — ссылки ./assets/*.js|css
Размер и состав дампа	README.md: 3 607 689 байт, 87 197 строк; теги: 5 script, 2 style, 54 svg, 42 button, 3 canvas
Стек и офлайн	Частоты по дампу: jsx 475, createElement 218, fetch(0, Blob 35, FileReader 5, localStorage 14; CSP в meta http-equiv
BUG-02, BUG-03	Прямое чтение example_original.json: project.tasks = 2, calculationResults.tasks = 1; schedule[0].startDate == endDate при duration 0,4
Корректность CPM (TC-04)	Независимый прямой/обратный проход по spu_project_Assembler_Emulator.json: 70 дней, критические работы совпали (15)
Календарь (TC-15)	holidays: 264 записи, по 24 на 2020–2030; workingDays: пн–пт true, сб–вс false

Файл подготовлен как заполненная форма отчёта: перед сдачей осталось вписать ФИО и группу, приложить скриншоты к BUG-01–BUG-03 и, после получения запускаемого дистрибутива, снять живые метрики Lighthouse и закрыть Blocked-проверки TC-05–TC-18.